

# 薛晓春

2028 届

求职意向 嵌入式软件 / 设备控制软件实习生

电话 17870113181 邮箱 2467315534@qq.com 实习时间 随时到岗, 可连续实习 6 个月+

GitHub [github.com/totrytakeoff](https://github.com/totrytakeoff) 作品集 [totrytakeoff.github.io/MyPortfolio](https://totrytakeoff.github.io/MyPortfolio)



## 教育背景

豫章师范学院

软件工程 · 本科

2024.09 - 2028.06

## 专业技能

**语言基础** C、C++、Python、Shell; 熟悉指针、结构体、状态机、模块化接口与资源生命周期  
**嵌入式** STM32F407、FreeRTOS、HAL/CMSIS、CAN、UART/SBUS、定时器、中断、静态运行时与串口调试  
**控制通信** PID、麦轮/全向轮运动学、遥控协议解析、设备状态一致性、命令租约、安全停机与故障恢复  
**工程工具** CMake、ARM GCC、OpenOCD/JLink、Git、Docker dry-run、日志/VOFA/RTT 调试

## 项目经历

**RM2026 · RoboMaster 多车型电控框架与 FreeRTOS 实时运行** 机器人电控开发 / 框架重构主要开发 2025.12 - 至今

面向 RoboMaster 赛季的 STM32F407 机器人电控框架, 覆盖英雄、步兵等车型的底盘、云台、发射与遥控链路; 在赛季控制基线基础上重构静态 FreeRTOS 运行时, 将通信入口、状态快照、控制所有权与安全降级纳入统一边界。

- 在既有板级与通用组件上整合电机、遥控、底盘、云台和发射链路, 沉淀英雄、步兵等车型的联调固件。
- 统一 ET08 / VT 控制语义, 实现 VT 21B UART 帧解析、CRC16/CCITT 校验、流重同步与 daemon 离线检测。
- 冻结既有控制行为, 让同一 application 同时构建静态 FreeRTOS 正式固件与裸机对照目标; 按 application/components/platform/system/firmware 重组依赖与所有权。
- 将 ISR 收敛为有界接收入口, 由任务完成协议解析并发布一致状态快照; 控制任务只发布完整电机命令, 并通过统一安全状态、设备健康、100ms 命令租约和 IWDG 收敛故障。
- 当前 HEAD 30/30 个板级固件目标 ARM 交叉编译通过, 5/5 主机测试通过; app.elf RAM 39.07% / FLASH 9.29%, post-link 审计未发现动态堆、stdio 禁用符号或 RWX 段。

**Colorful-U1 · U1 原生/ACE 七色协同与耗材路由**

下游分支核心开发 2026.06 - 至今

基于 multiACE 二次开发 Snapmaker U1 原生/ACE 七色协同与耗材路由系统: 先将全局互斥的 native/ACE 模式下沉到工具头级, 再以 source graph 解耦耗材来源、工具头和物理路径。

- 将 multiACE 全局模式改造为 per-head native/ACE 配置, 完成 T0/T1/T2 原生 + T3 ACE 四槽的 3+4 七色协同实机 MVP。
- 设计 source graph 模型, 将 native feeder 与 ACE slot 统一抽象为 source, 以 edge 显式约束 source 到 toolhead 的真实可达路径。
- 实现 route plan v2 的 preview/remap/validate/print 流程, 冻结 graph hash、initial state、tool map 与 structured events, 打印前拒绝过期或被篡改计划。
- 将 load/unload/swap/recover 收敛到单 active-operation 状态机, 增加 G-code safety blocker; Docker dry-run 主回归 91/91 通过, 当前 main 可核验 79 个本人署名提交。

## 精选项目

**LeRobot + SO101** SO101 六轴机械臂: 1 Mbps STS3215 总线、持久控制器、ROS2 driver、URDF/RViz、OpenCV 视觉定位与 pick-place 闭环, 26 个基础控制单测通过。 2026.07 - 至今

**MyChat** C++20 IM 后端: Gateway 统一 HTTP/WSS packet, 服务拆分 User/Message/Friend/Group/Push, 覆盖压测闭环。 2025.07 - 至今

## 开源贡献 · 4 个上游 PR

**Zed #59005** 已合并 新增最内层括号选择动作, 补充嵌套括号与多光标测试。  
**wayscrollshot #4** 已合并 以 OpenCV ORB + RANSAC 重构滚动截图拼接, 补充回退路径与回归测试。  
**OrcaSlicer #13833** 已合并 实机复现并修复非 ASCII/URL 敏感文件名导致的上传失败。  
**OrcaSlicer #14326** 已合并 移除 WebView 硬编码端口, 恢复通用 URL 回退链。

## 竞赛证书

- 2025、2026 蓝桥杯 C/C++ B 组省一等奖, 国优秀奖
- RoboMaster2026 高校联盟赛三等奖, 机器人竞技二等奖
- CET-4